Plan de proyecto

Tecnologías

Front-End

React

Es una biblioteca de JavaScript (creada por Meta) para construir interfaces de usuario basadas en componentes.

¿Por qué usarlo? Permite crear aplicaciones rápidas y escalables mediante el uso del Virtual DOM, que actualiza solo las partes de la página que cambian sin recargar todo el sitio. Es ideal para aplicaciones de una sola página (SPA) donde la interactividad es fundamental.

Back-End y Base de datos

Supabase

Se define como la alternativa de código abierto a Firebase. Es una plataforma "Backend-as-a-Service" (BaaS).

¿Por qué usarlo? Te proporciona una base de datos PostgreSQL completa, autenticación de usuarios, almacenamiento de archivos y APIs en tiempo real de forma inmediata, sin tener que configurar un servidor desde cero.

Diseño

Tailwind

Es un framework de CSS orientado a utilidades (utility-first).

¿Por qué usarlo? En lugar de escribir archivos CSS separados con nombres de clases complejos, aplicas clases directamente en tu HTML/React (como flex, pt-4, text-center). Esto acelera el diseño, asegura que el sitio sea responsivo por defecto y evita que el archivo CSS crezca descontroladamente.

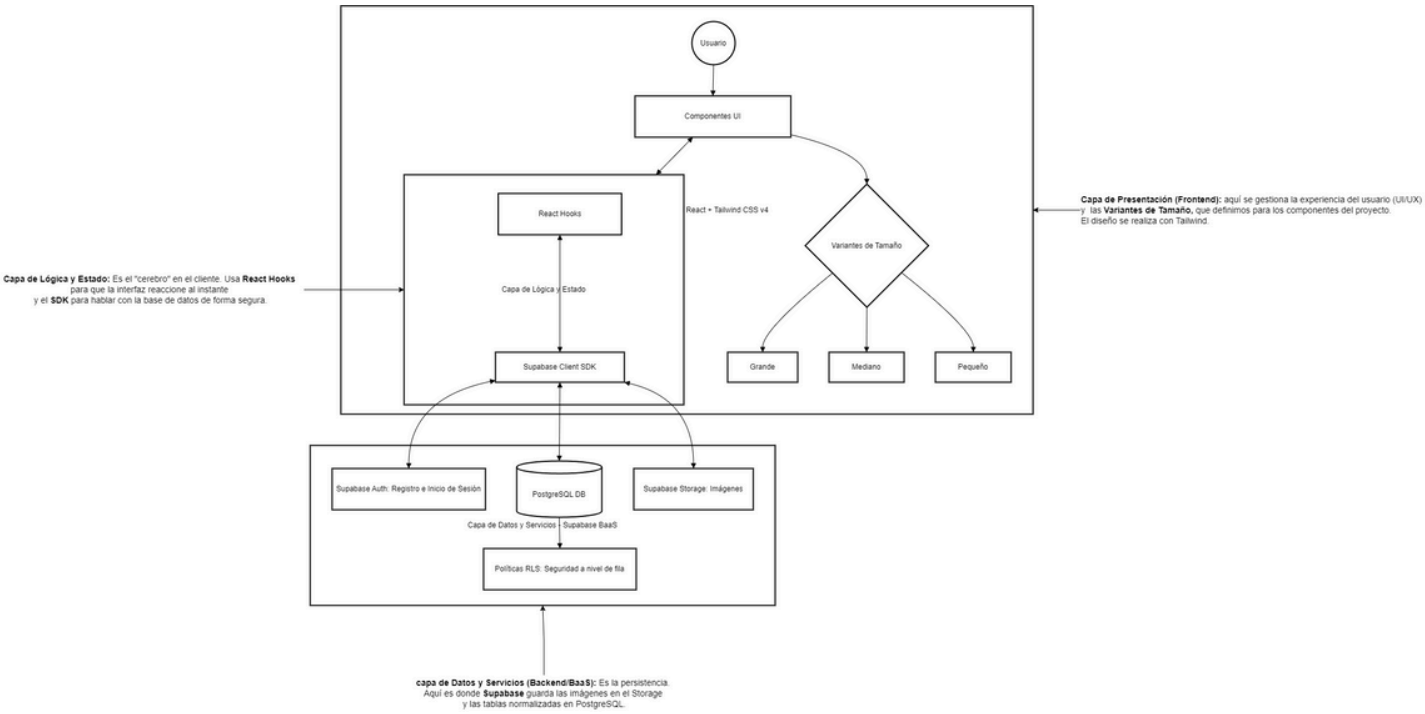
Arquitectura

Capa de Presentación (Frontend): Construida con React. Utiliza un enfoque de Componentes Basados en Propiedades para gestionar variantes definidas en Tailwind.

Capa de Lógica y Estado: Implementada mediante React Hooks (para estado local) y el Cliente de Supabase.

Capa de Datos y Servicios (BaaS): Supabase gestiona la base de datos PostgreSQL, el almacenamiento de archivos (como las fotos de 132px) y la seguridad mediante políticas de nivel de fila (RLS).

Se utiliza el **Supabase Client SDK** como capa de abstracción para la comunicación entre el cliente (React) y el servidor (BaaS), garantizando una transferencia de datos segura mediante el uso de tokens JWT y la ejecución de políticas de seguridad RLS directamente en el motor de base de datos PostgreSQL



Módulos principales

1. Módulo de Identidad y Acceso (Auth)

Este módulo gestiona la entrada y seguridad de los usuarios en la plataforma.

- Funcionalidad: Permite el auto-registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña. Incluye la lógica de protección de rutas mediante middleware para separar los privilegios de "Usuario Estándar" y "Administrador".
- Tecnología: Utiliza Supabase Auth y políticas RLS para asegurar que cada usuario acceda solo a su información.
- Componentes: Formularios con Inputs validados y mensajes de error.

2. Módulo de Biblioteca Personal (CRUD de Ítems)

Es el corazón operativo de la aplicación, donde se gestionan los registros individuales.

- Funcionalidad: Gestión completa (crear, leer, editar, eliminar) de fichas de ítems (libros y videojuegos). El sistema asegura que el usuario solo pueda modificar los ítems de su propiedad.
- Base de Datos: Impacta directamente en la tabla Items, guardando valoraciones numéricas y descripciones.
- Componentes: formulario para crear la ficha de un nuevo ítems o editar algún ítem ya existente, botones para acciones de guardado, eliminación o edición.

3. Módulo de Administración de Catálogo

Exclusivo para el perfil de Administrador, encargado de mantener la estructura del sistema.

- Funcionalidad: Gestión centralizada de la tabla de usuarios y control total sobre los Géneros disponibles para los usuarios.
- Base de Datos: Edición directa sobre las tablas maestras Usuario, ROL y Genero.
- Componentes: Dropdowns de selección, botones para eliminar, guardar o modificar y tablas administrativas con Paginación.

4. Módulo de Gestión Multimedia y Portadas

Encargado de la parte visual y el almacenamiento de archivos del catálogo.

- Funcionalidad: Subida y asociación de imágenes (JPG/PNG) para las portadas de los ítems.
- Tecnología: Implementado mediante Supabase Storage, guardando la referencia en el campo imagen_url de la tabla Items.
- Componentes: Contenedor de Upload Photo en el formulario de creación o edición de un ítem.

5. Módulo de Navegación e Inteligencia de Búsqueda

Facilita la localización de contenidos dentro de colecciones extensas.

- Funcionalidad: Incluye una barra de búsqueda por nombre/título o autor, y un sistema de filtrado avanzado por tipo (Libro/Juego), género, fecha de inserción o puntuación.
- Lógica: Realiza consultas filtradas sobre las tablas Items y la tabla intermedia Genero_Item.
- Componentes: input de tipo text para la búsqueda y un dropdown para el filtrado.

6. Módulo de Análisis y Estadísticas (Dashboard)

Transforma los datos registrados en información visual estratégica.

- Funcionalidad: Genera métricas personalizadas para el usuario (libros/juegos por año, géneros favoritos) y métricas globales para el administrador (total de usuarios, top 5 géneros preferidos).
- Componentes: Utiliza las Tarjetas de Estadísticas en sus tres variantes (grande, mediana, pequeña) para mostrar rankings y totales de forma jerarquizada.

7. Módulo de Gestión de Perfil y Cuenta

Este módulo otorga al usuario el control total sobre su información personal y su permanencia en la plataforma, cumpliendo con los estándares de privacidad y usabilidad.

- Sub-módulo: Modificación de Perfil:
  - Funcionalidad: Permite al usuario actualizar sus datos básicos (nombre, apellidos, fecha de nacimiento).
  - Interacción con Base de Datos: Realiza operaciones de actualización (UPDATE) en la tabla Usuario filtrando por el ID de la sesión activa.
  - Componentes UI: formulario con los Inputs estándar para los campos que tendrán la información a modificar.
- Sub-módulo: Baja de Usuario (Derecho al Olvido):
  - Funcionalidad: Permite al usuario eliminar (de forma lógica) su cuenta de forma definitiva.
  - Lógica de Negocio: Al ejecutar la baja, el sistema realiza una desactivación del registro en la tabla Usuario.
  - Seguridad: Requiere una confirmación adicional (vía modal o re-autenticación) para evitar eliminaciones accidentales.

Planificación y normalización de la base de datos

El diseño de la base de datos se ha implementado en PostgreSQL (vía Supabase), siguiendo un modelo relacional que garantiza la integridad referencial y la escalabilidad del sistema. Se ha puesto especial énfasis en la normalización para eliminar redundancias y optimizar las consultas del frontend.

La base de datos se ha normalizado hasta la Tercera Forma Normal (3FN):

- **Primera Forma Normal (1FN):** Se garantiza que todos los atributos sean atómicos. Por ejemplo, en la tabla Usuario, los apellidos se dividen en ape1 y ape2 para facilitar búsquedas y ordenamiento.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** Se han eliminado las dependencias parciales. Atributos como el nombre del rol o la descripción del género dependen únicamente de sus respectivas claves primarias (id_rol, id_genero) y no de las tablas principales de datos.
- **Tercera Forma Normal (3FN):** Se eliminaron las dependencias transitivas mediante el uso de tablas maestras como Tipo y Rol, asegurando que cada dato no clave dependa únicamente de la clave primaria.

<u>Entidades y Relaciones Principales</u>

El modelo cuenta con 6 tablas interconectadas que dan soporte a los módulos del proyecto:

- **Gestión de Usuarios y Accesos:** La tabla Usuario se relaciona de N:1 con ROL, permitiendo que los usuarios se auto-registren con un rol predeterminado, además, sirve para diferenciar entre el Administrador (control total) y el Usuario Estándar (auto-registro).

- **Catálogo de Ítems:** La tabla Items es el núcleo de la información, donde se almacenan datos como valoracion y la imagen_url (vinculada al Storage de Supabase para los elementos multimedia). Se relaciona con los usuarios, teniendo en cuenta que un usuario puede tener muchos items, pero un item es de un solo usuario.
- **Categorización Dinámica:**
  - Relación **1:N** entre Tipo e Items para clasificar el contenido de forma rígida.
  - Relación N:M (Muchos a Muchos) entre Genero e Items, resuelta mediante la tabla intermedia Genero_Item. Esto permite que un ítem (como un libro o película) pertenezca a múltiples géneros simultáneamente.

Seguridad y Consistencia

- **Integridad Referencial:** Se han definido claves foráneas (FK) con restricciones para evitar registros huérfanos.
- **Tipado de Datos:** Se utilizan tipos específicos como numeric para valoraciones e id_rol, y date para la fecha de nacimiento, optimizando el rendimiento de la base de datos.
- **Políticas RLS:** Aunque no figuran en el diagrama físico, la planificación incluye políticas de **Row Level Security** en Supabase para asegurar que los usuarios solo puedan interactuar con sus propios Items mientras el administrador mantiene acceso total.

Tablas de la Base de Datos - Modelo Entidad Relación

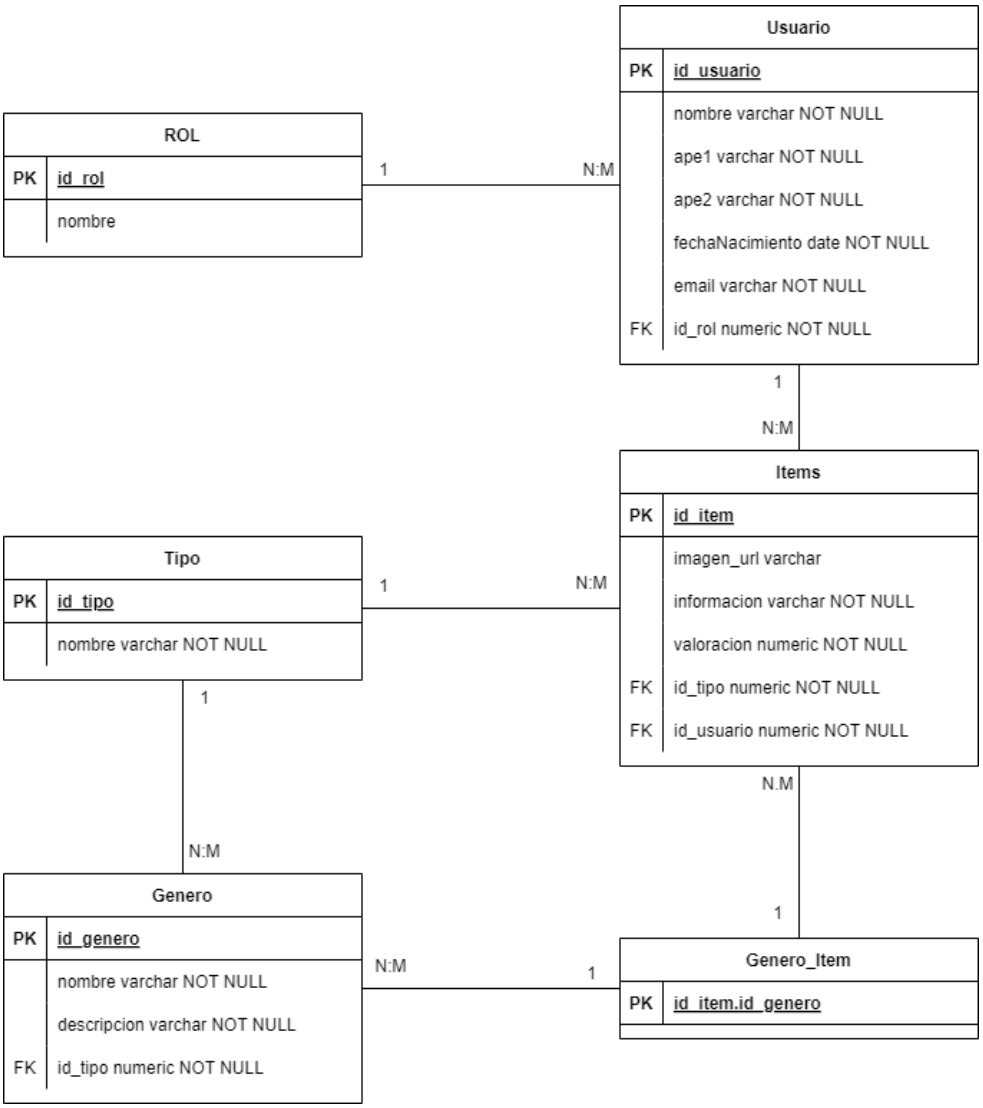
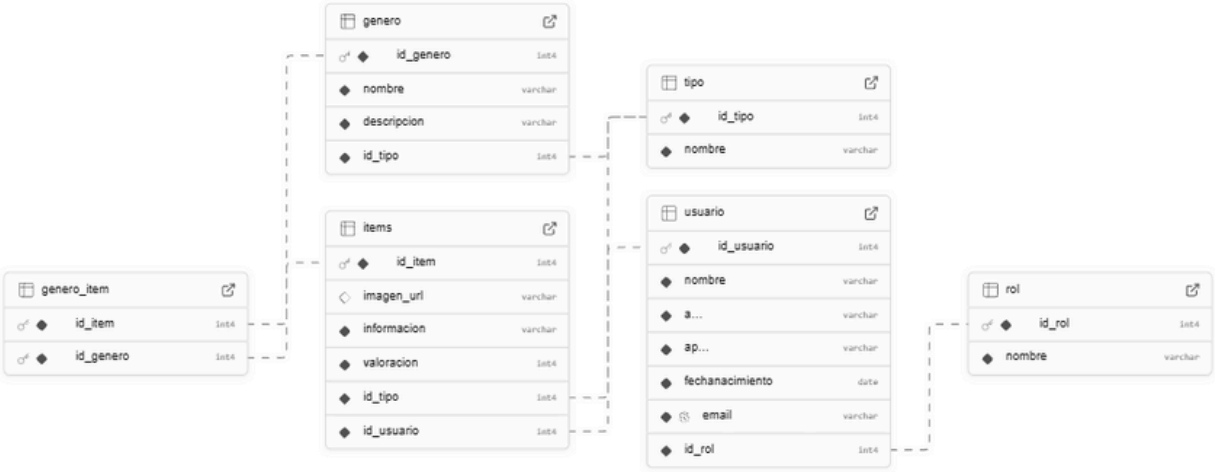


Diagrama de supabase



Evelia Gil

María Ceballos

Alberto Mera

Enrique Ambrona

2DAWB